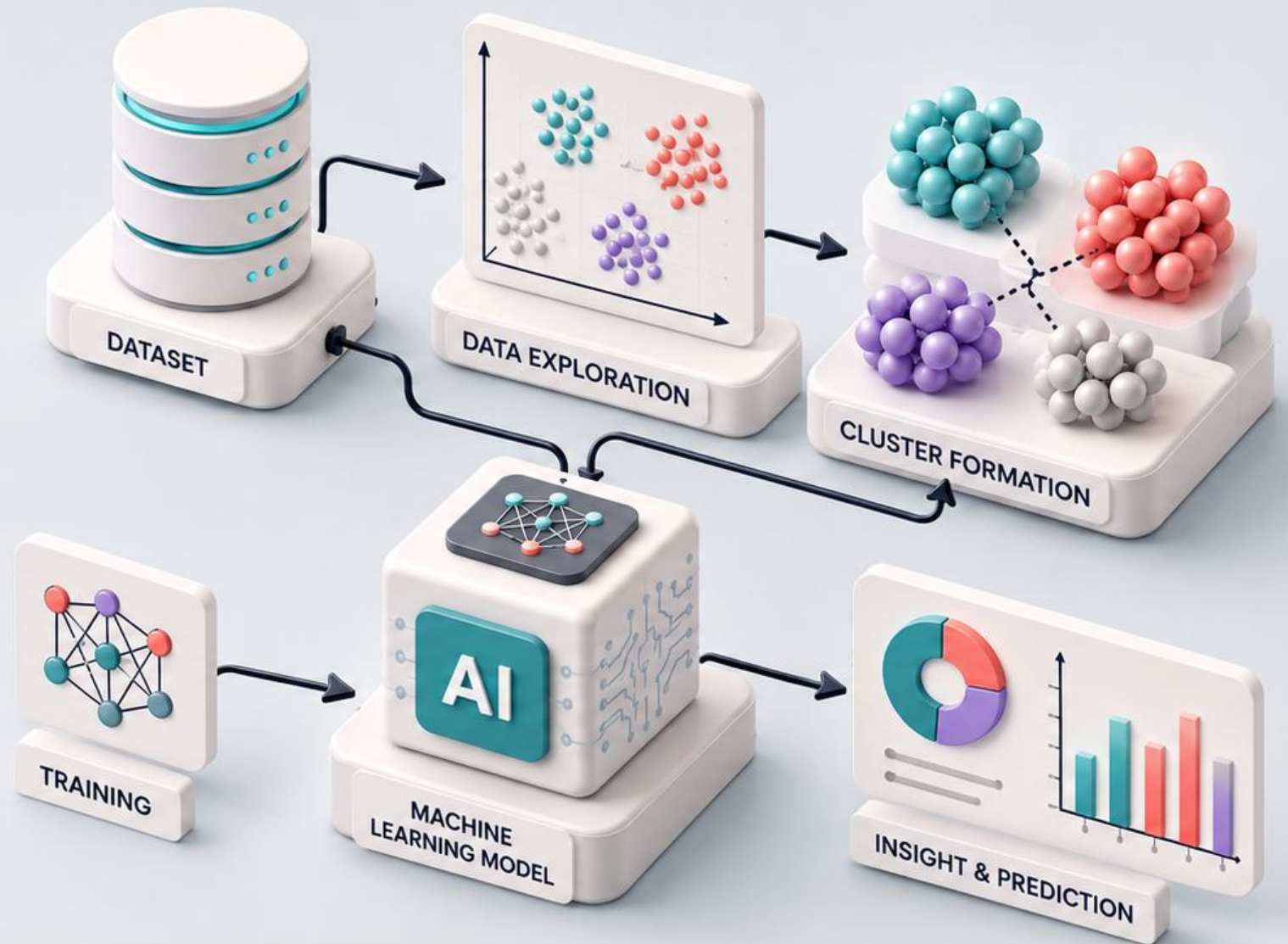


MACHINE LEARNING CLUSTERING

Konsep Dasar, Algoritma, Evaluasi Performa dan Contoh Implementasi

DISUSUN OLEH

- Taufiq Ridwan
- Anang Santoso
- Joko
- Reza
- Darul



DATA SCIENCE



UNIVERSITAS INTERNASIONAL
SEMEN INDONESIA



TAHUN
2026

APA ITU MACHINE LEARNING?



DEFINISI

Machine Learning adalah cabang Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa diprogram secara eksplisit.

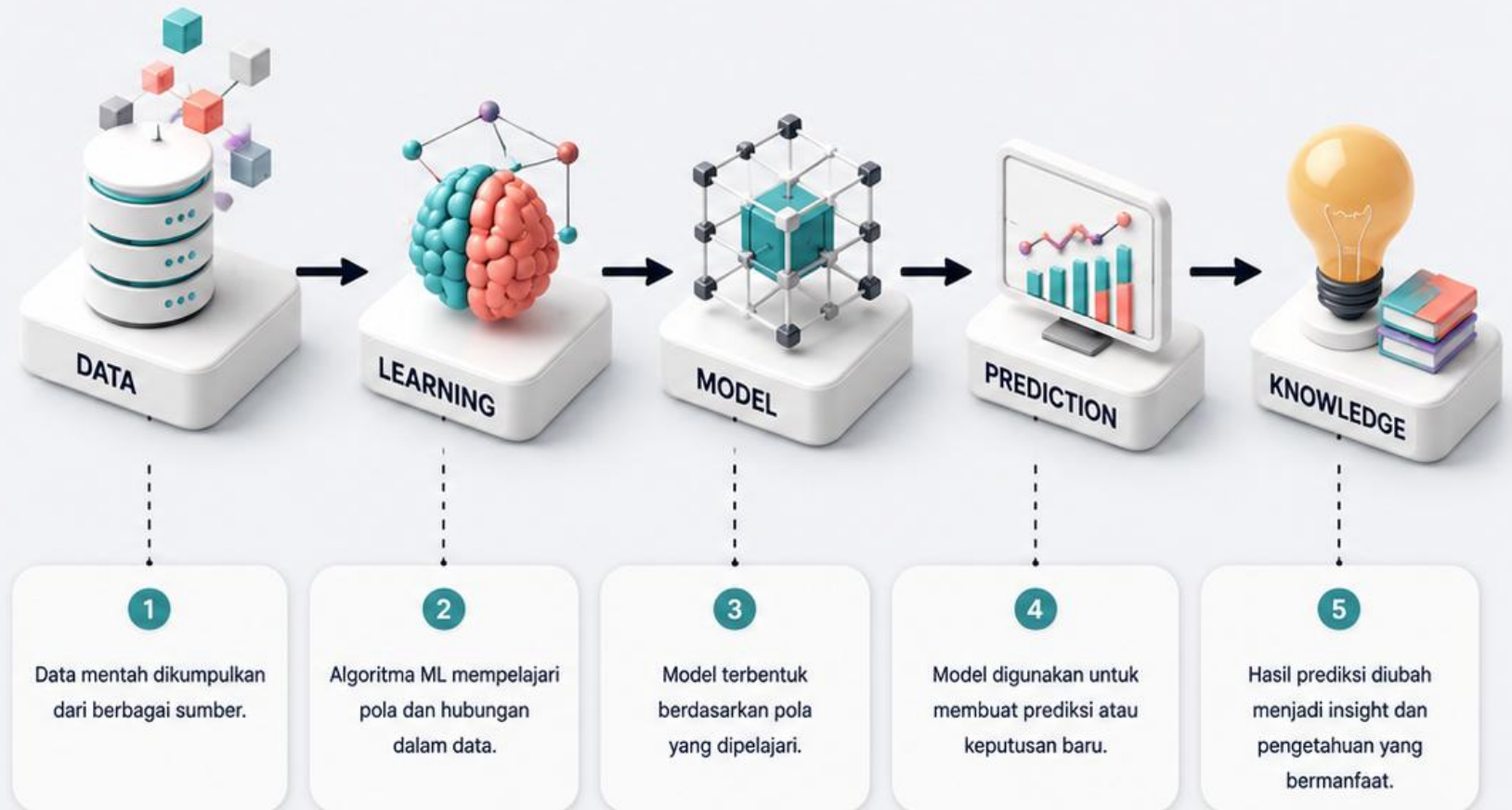
JENIS MACHINE LEARNING

JENIS	LABEL	
	Supervised	Ada
	Unsupervised	Tidak Ada
	Reinforcement	Reward



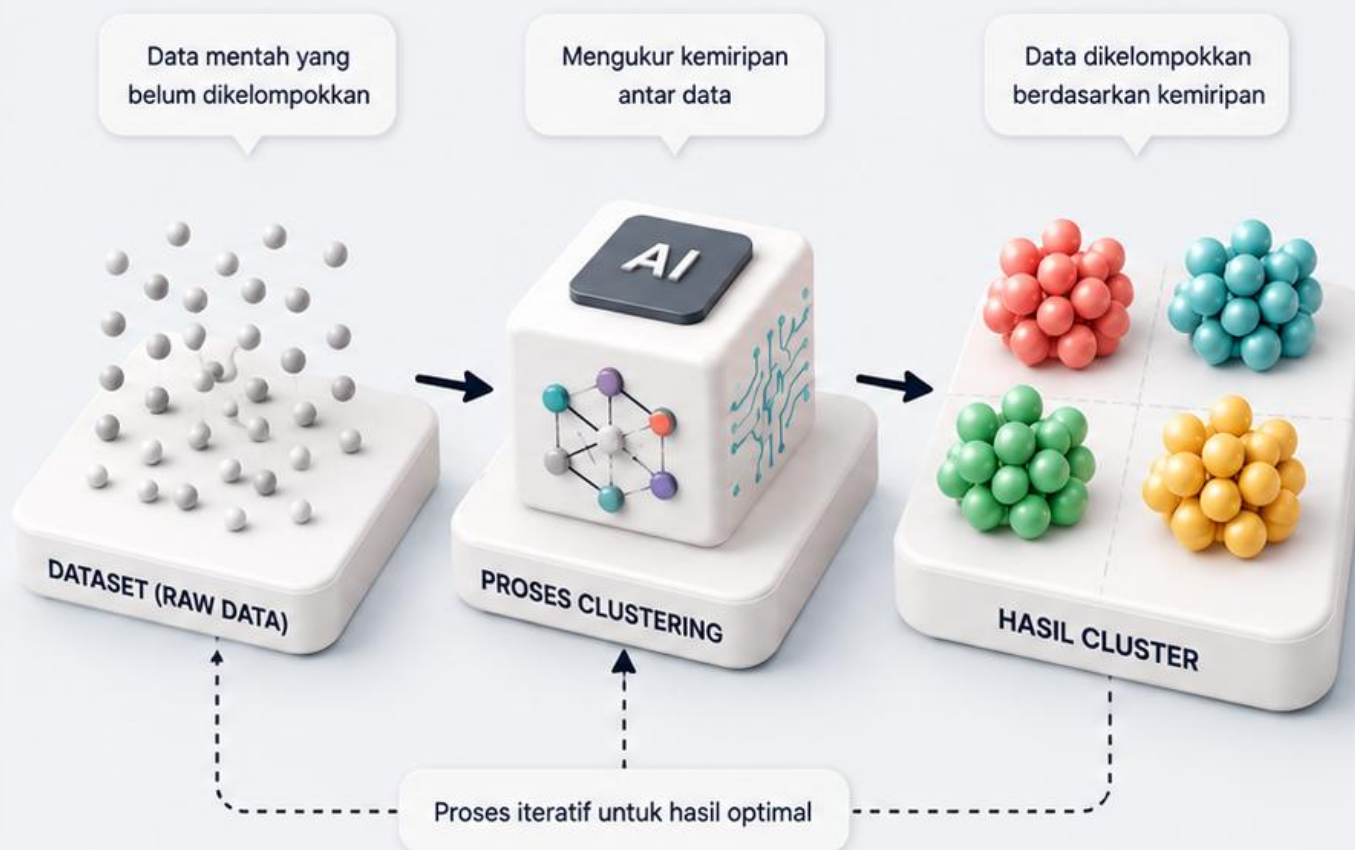
CLUSTERING TERMASUK

UNSUPERVISED LEARNING



KONSEP DASAR CLUSTERING

PROSES CLUSTERING



DEFINISI



Clustering merupakan teknik untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan.

TUJUAN



Menemukan pola tersembunyi



Segmentasi data



Eksplorasi data



Preprocessing machine learning



Data mining

ALGORITMA CLUSTERING



Berbagai algoritma clustering digunakan untuk menemukan struktur dan pola dalam data tanpa label.

Memilih algoritma yang tepat bergantung pada:



Karakteristik data



Tujuan analisis

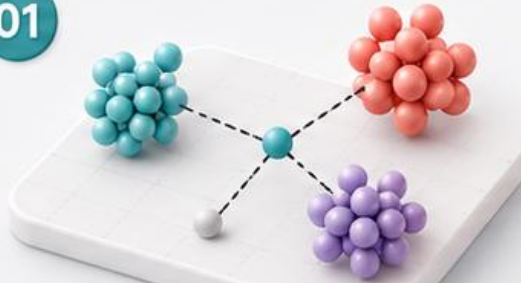


Jumlah dan bentuk cluster



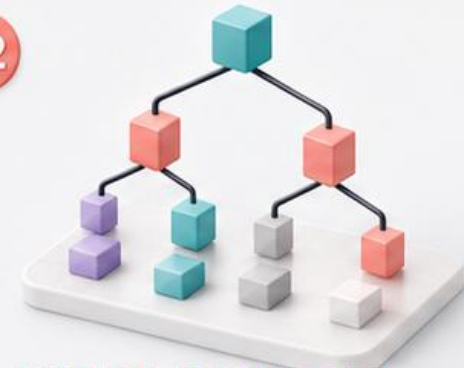
Skalabilitas dan kompleksitas

01



K-MEANS
Centroid Based

02



HIERARCHICAL
Tree Based

03



DBSCAN
Density Based

04



GAUSSIAN MIXTURE
Probabilistic



PADA PRESENTASI INI DIGUNAKAN

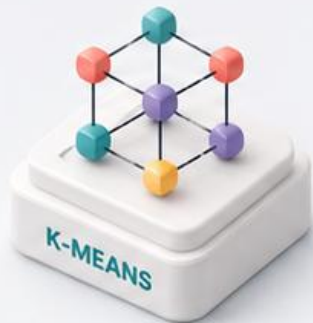


K-MEANS CLUSTERING

KONSEP ALGORITMA K-MEANS

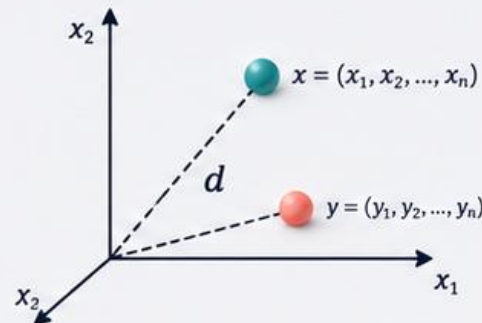


LANGKAH ALGORITMA K-MEANS



- 1 Menentukan jumlah cluster (K)
- 2 Inisialisasi centroid
- 3 Menghitung jarak setiap data
- 4 Menentukan cluster
- 5 Menghitung centroid baru
- 6 Iterasi sampai stabil

RUMUS EUCLIDEAN DISTANCE



Euclidean Distance

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Keterangan:

x_i = nilai data ke-i

y_i = nilai centroid ke-i

n = jumlah dimensi fitur



CONTOH IMPLEMENTASI K-MEANS



CONTOH

DATASET CUSTOMER SEGMENTATION

Dataset berisi informasi pelanggan yang akan dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik.

VARIABEL



UMUR

Usia pelanggan (tahun)



PENDAPATAN

Pendapatan bulanan (dalam jutaan)



PENGELUARAN

Pengeluaran bulanan (dalam jutaan)

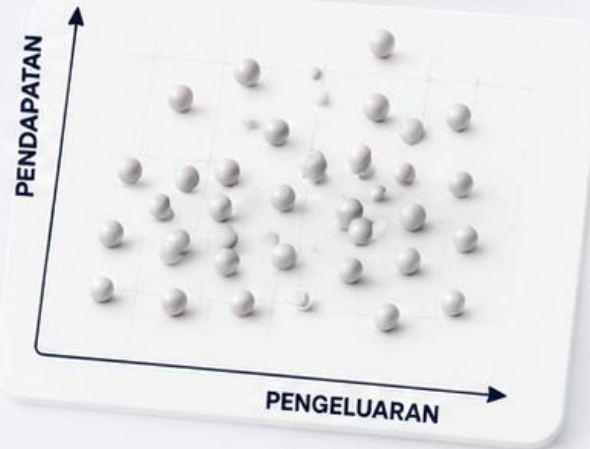
	UMUR	PENDAPATAN	PENGELUARAN
	25	3.2	1.1
	34	5.8	2.0
	45	8.7	3.1
	28	2.9	1.0
	⋮	⋮	⋮
	52	9.5	3.6



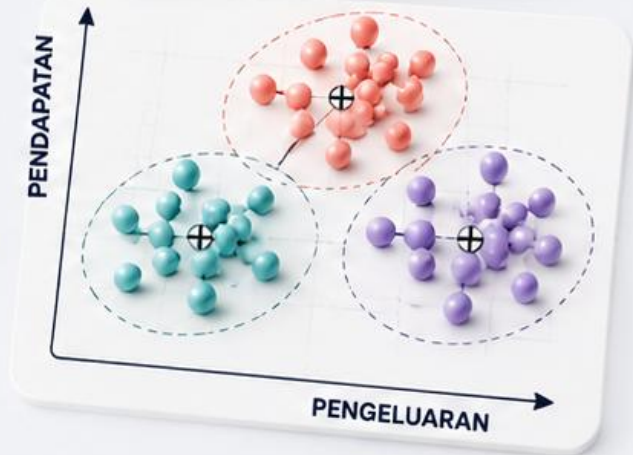
Tujuan: Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa cluster sehingga setiap cluster memiliki karakteristik yang serupa.

VISUALISASI HASIL CLUSTERING

DATA SEBELUM CLUSTERING



DATA SETELAH K-MEANS



CLUSTER A CLUSTER B CLUSTER C

OUTPUT CLUSTER

CLUSTER 1 PELANGGAN PREMIUM



- Pendapatan tinggi
- Pengeluaran tinggi
- Nilai pelanggan tinggi

CLUSTER 2 PELANGGAN REGULER



- Pendapatan sedang
- Pengeluaran sedang
- Potensi loyalitas baik

CLUSTER 3 PELANGGAN HEMAT



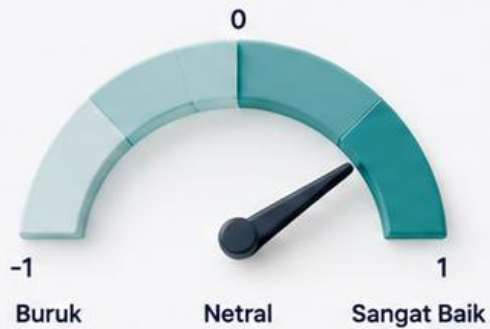
- Pendapatan rendah
- Pengeluaran rendah
- Sensitif terhadap harga



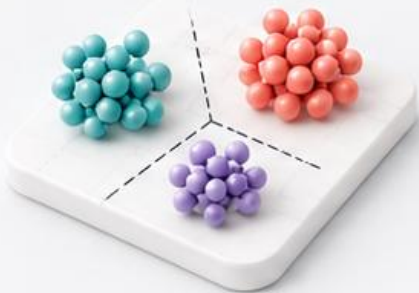
Dengan K-Means, perusahaan dapat memahami segmentasi pelanggan dan membuat strategi bisnis yang lebih tepat sasaran.

EVALUASI PERFORMANCE CLUSTERING

01 SILHOUETTE SCORE



Semakin mendekati 1 semakin baik.



02 DAVIES-BOULDIN INDEX



Semakin kecil semakin baik.



03 CALINSKI-HARABASZ INDEX



Semakin besar semakin baik.



04 INERTIA (WCSS)



Digunakan pada K-Means.
Semakin kecil semakin baik.



Pemilihan metrik evaluasi tergantung pada algoritma dan tujuan analisis clustering.



PENJELASAN METODE EVALUASI



SILHOUETTE SCORE

Mengukur seberapa baik suatu objek berada dalam cluster-nya dibandingkan cluster lain.

1

OBJEK

Sebuah data point (lingkaran hitam)



2

CLUSTER

Objek berada dalam suatu cluster



3

JARAK INTRA CLUSTER

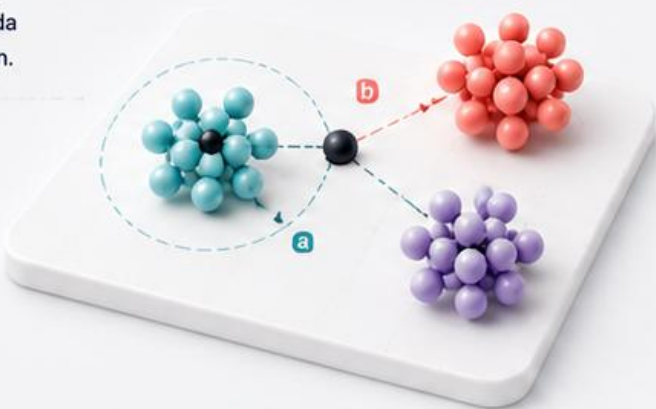
Jarak rata-rata objek ke semua point dalam cluster yang sama (a)



4

JARAK ANTAR CLUSTER

Jarak rata-rata objek ke cluster terdekat lainnya (b)



RUMUS SILHOUETTE SCORE

$$s = \frac{b - a}{\max(a, b)}$$

KETERANGAN:

a = rata-rata jarak intra cluster (semakin kecil semakin baik)
b = rata-rata jarak ke cluster terdekat (semakin besar semakin baik)
s = nilai silhouette (-1 sampai 1)

- s mendekati 1 : cluster sangat baik
- s mendekati 0 : cluster tumpang tindih
- s mendekati -1 : cluster salah

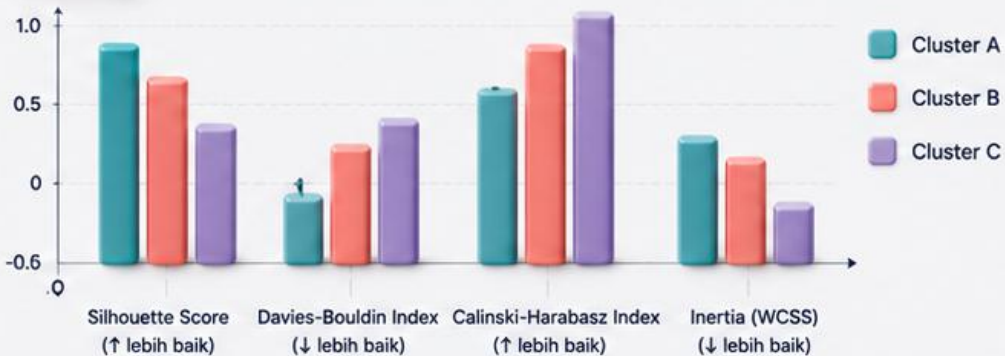


INTERPRETASI SILHOUETTE SCORE

NILAI	INTERPRETASI	KUALITAS
0.90 – 1.00	Cluster sangat terpisah dan sangat baik	★★★★★
0.70 – 0.90	Cluster terpisah dengan baik	★★★★☆
0.50 – 0.70	Cluster cukup baik	★★★☆☆
0.25 – 0.50	Cluster kurang jelas	★★☆☆☆
-1.00 – 0.25	Cluster tidak baik (misal salah cluster)	★☆☆☆☆



PERBANDINGAN METRIK EVALUASI

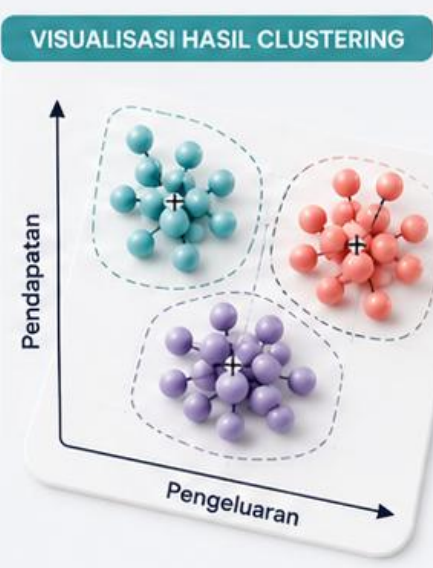
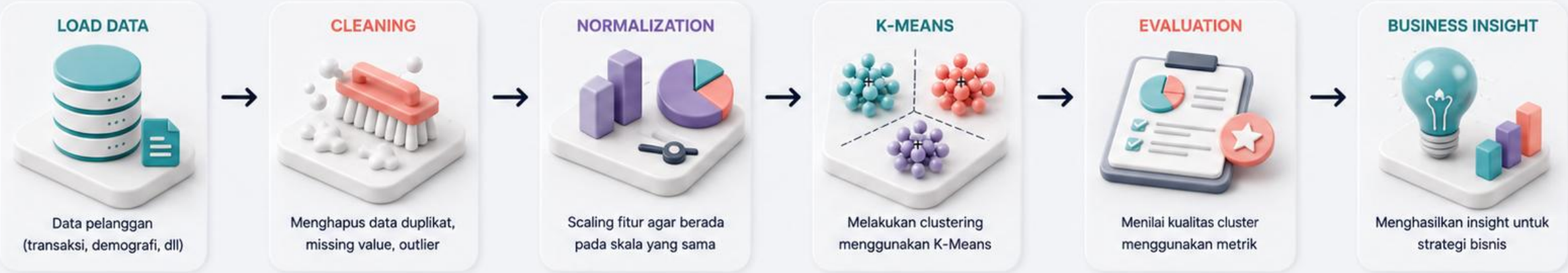


Pemilihan jumlah cluster terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai metrik evaluasi dan mempertimbangkan konteks bisnis.



STUDI KASUS CONTOH

Segmentasi pelanggan supermarket.



INSIGHT

- Promosi lebih tepat sasaran**
Menyesuaikan promosi sesuai karakteristik setiap cluster.
- Identifikasi pelanggan loyal**
Menemukan pelanggan dengan nilai transaksi tinggi dan loyal.
- Optimasi strategi pemasaran**
Membuat strategi segmentasi yang lebih efektif dan efisien.



Practice on Google Colab



Seluruh proses analisis data, clustering K-Means, visualisasi, dan interpretasi dapat dijalankan langsung menggunakan **Google Colab** secara interaktif.



Akses Aplikasi Google Colab

<https://colab.research.google.com/drive/1xx>



Buka Link



Cloud Based



Python Ready



Kolaboratif



Auto Save ke Drive



Keunggulan Menggunakan Google Colab



Tanpa Instalasi

Tidak perlu instalasi software, cukup menggunakan browser.



Kolaboratif

Dapat digunakan bersama tim secara real-time.



Resource Powerful

Akses gratis ke GPU/TPU untuk komputasi yang lebih cepat.



Terintegrasi Drive

Semua file otomatis tersimpan di Google Drive Anda.





Interpretasi

Misalnya diperoleh hasil:

Cluster	Interpretasi
0	Young Active Shopper
1	Premium Customer
2	Middle Family
3	Wealthy but Frugal



Business Insight

0 Young Active Shopper



- Umur muda
- Spending tinggi
- Frekuensi belanja tinggi
- Nilai transaksi kecil-sedang



Cocok diberi
promo cashback

1 Premium Customer



- Pendapatan tinggi
- Spending sangat tinggi
- Frekuensi belanja tinggi
- Nilai transaksi besar



Cocok diberi
layanan VIP

2 Middle Family



- Keluarga
- Pendapatan menengah
- Frekuensi belanja stabil
- Nilai transaksi sedang



Cocok diberi
paket bundling

3 Wealthy but Frugal



- Pendapatan tinggi
- Spending rendah
- Frekuensi belanja rendah
- Nilai transaksi sedang-besar



Perlu campaign untuk
meningkatkan pembelian



Segmen Pelanggan



Data Analysis



Insight & Pattern



Strategi & Tindakan



Peningkatan Nilai Bisnis



Link Jurnal

Berikut adalah 4 jurnal berbahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian dan praktik K-Means Clustering untuk **Customer Segmentation**.



01



**IMPLEMENTASI K-MEANS
CLUSTERING DALAM SEGMENTASI
PELANGGAN BERDASARKAN USIA,
PENDAPATAN, DAN MODEL RFM
(STUDI KASUS: LANTIKA STORE
JOMBANG), 2024**

(2024)

 **Buka Jurnal**

02



**Analisis Segmentasi Pelanggan
Ritel Online Menggunakan
K-Means Clustering Berdasarkan
Model Recency, Frequency,
Monetary (RFM), 2024**

(2024)

 **Buka Jurnal**

03



**SEGMENTASI PELANGGAN
MENGUNAKAN K-MEANS
CLUSTERING DI TOKO RETAIL, 2024**

(2024)

 **Buka Jurnal**

04



**Implementasi Algoritma
Clustering K-Means untuk
Segmentasi Pelanggan
di E-Commerce, 2025**

(2025)

 **Buka Jurnal**



Sumber terpercaya



Literatur berbahasa Indonesia



Relevan dengan K-Means
Clustering



Mendukung analisis dan
interpretasi hasil penelitian

TERIMA KASIH

? Questions?

